Físico-química II

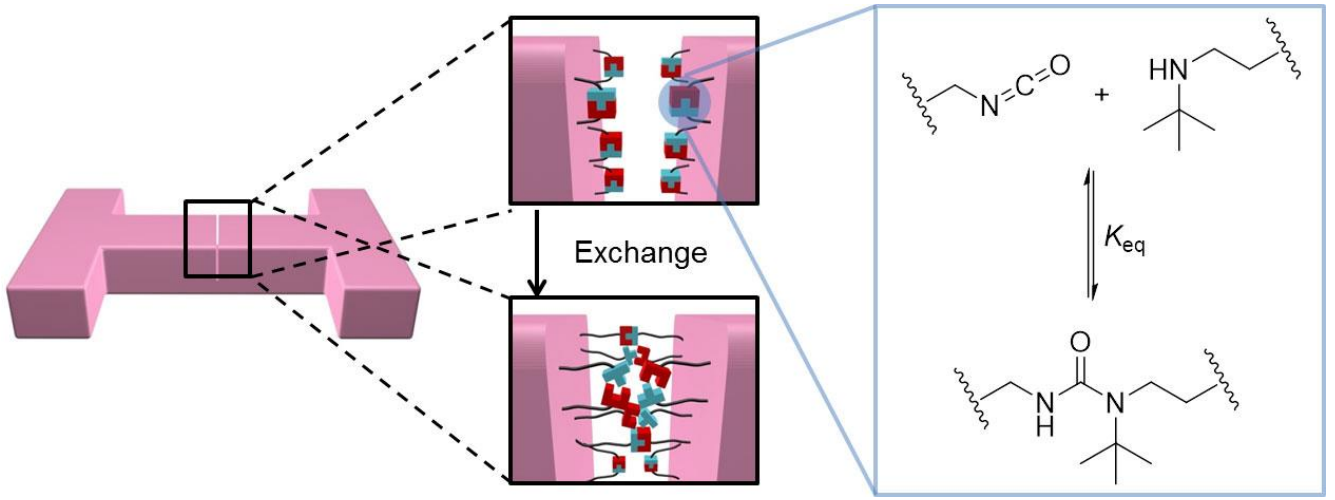
Prof. Dr. Rodrigo José de Oliveira
deoliveirarj@servidor.uepb.edu.br

Grupo Físico-Química de Materiais - PCMLab

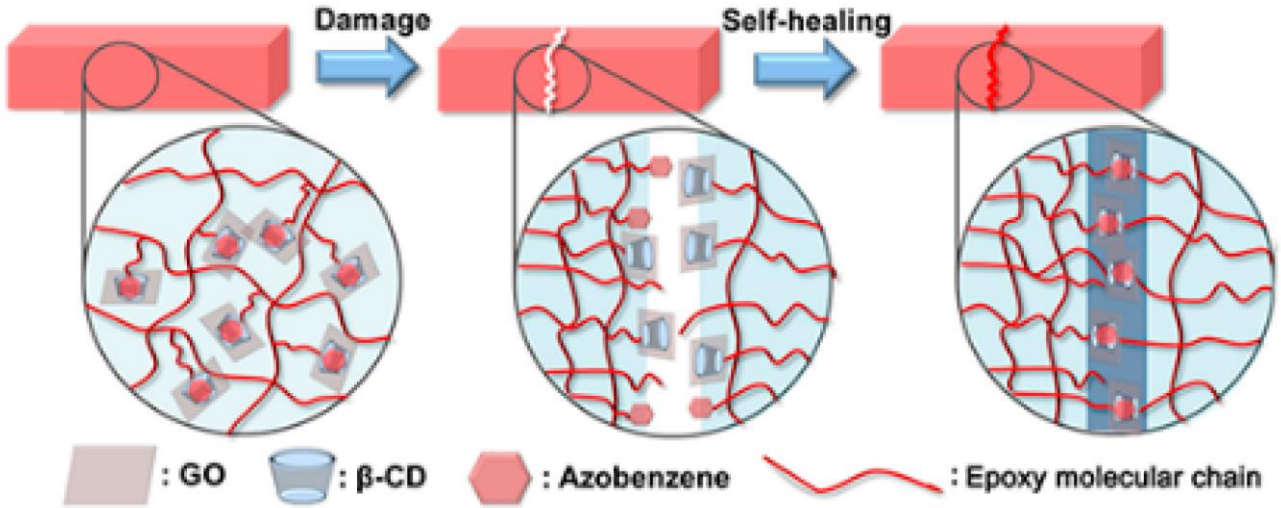
Self-healing polymers

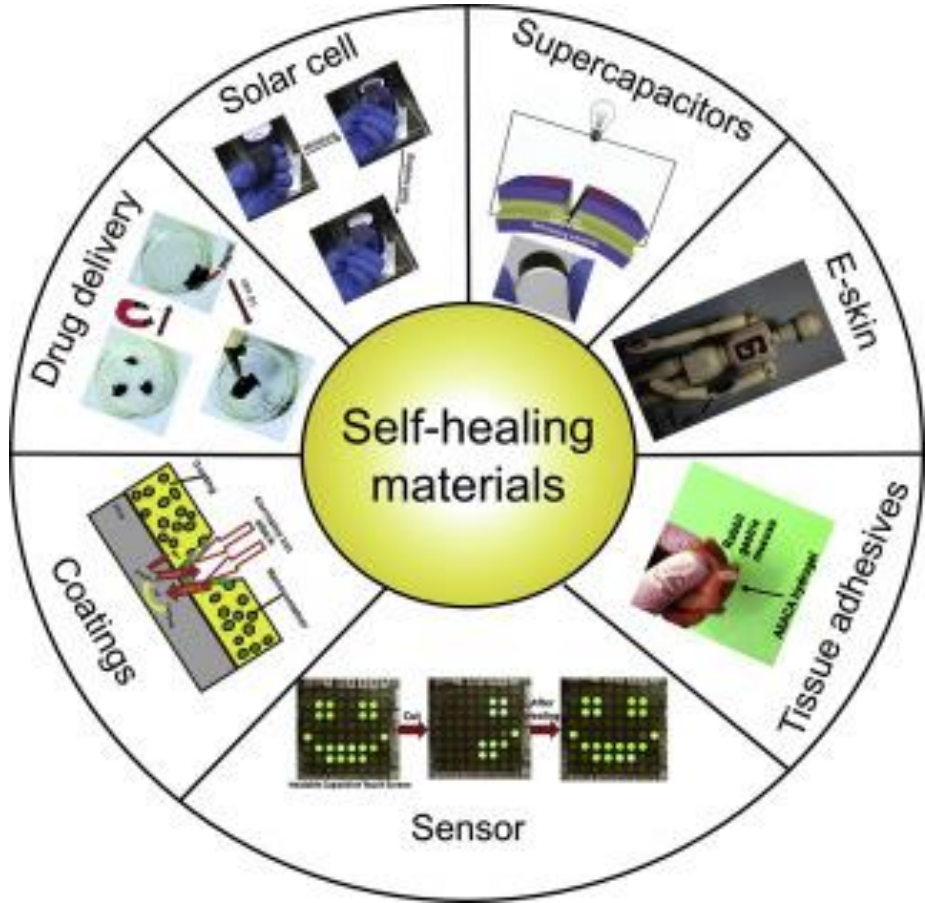
termodinâmica

e química









Espontaneidade: foco no sistema

- Desigualdade de Clausius (sistema) $\mathrm{d}S - \frac{\mathrm{d}q}{T} \geq 0$

Sistema em equilíbrio com vizinhança, sob T. Vamos considerar duas condições para explorar esta desigualdade: volume constante e pressão constante

V cte: $\mathrm{d}q_V = \mathrm{d}U$ $\mathrm{d}S - \frac{\mathrm{d}U}{T} \geq 0$ $T\mathrm{d}S \geq \mathrm{d}U$

Daí surgem dois critérios de espontaneidade, um para processos que ocorrem sem mudança de entropia e outro para aqueles sem mudança de energia interna:

→ $\mathrm{d}S_{U,V} \geq 0$ $\mathrm{d}U_{S,V} \leq 0$

P cte: $\mathrm{d}q_p = \mathrm{d}H$ → $T\mathrm{d}S \geq \mathrm{d}H$

Novamente dois critérios de espontaneidade surgem, um para processos que ocorrem sem mudança de entropia e outro quando não há mudança de entalpia:

→ $\mathrm{d}S_{H,p} \geq 0$ $\mathrm{d}H_{S,p} \leq 0$

Espontaneidade: foco no sistema

- Energias de Helmholtz e Gibbs

Repare que as desigualdades obtidas para P e V cte podem ser reescritas como: $\mathrm{d}U - T\mathrm{d}S \leq 0$ e $\mathrm{d}H - T\mathrm{d}S \leq 0$

Para processos a T cte, temos: $d(U - TS) \leq 0$ e $d(H - TS) \leq 0$

Tendo em mente que estas são formas de expressão da Desigualdade de Clausius com algumas condições de contorno (V e P cte), devemos concluir que os argumentos do operador diferencial são funções de estado do sistema que definem critérios de espontaneidade. Daremos nomes para essas duas novas F.E. que serão bastante úteis pois focam no sistema, diferentemente do uso da entropia que na 2ª lei, que avalia o universo termodinâmico.

Definição da função de Helmholtz: $A = U - TS \rightarrow \boxed{\mathrm{d}A = \mathrm{d}U - T\mathrm{d}S}$

Definição da função de Gibbs $G = H - TS \rightarrow \boxed{\mathrm{d}G = \mathrm{d}H - T\mathrm{d}S}$

Critérios de espontaneidade focando no sistema: $\boxed{\mathrm{d}A_{T,V} \leq 0}$ $\boxed{\mathrm{d}G_{T,p} \leq 0}$

Espontaneidade: foco no sistema

- Função de Helmholtz (V e T cte)

$dA_{T,V} \leq 0$ → $dA_{T,V} = 0$ ← Condição de equilíbrio

$dA < 0$ → Condição de espontaneidade

$dA = dU - TdS$ →

Para que A diminua, o que deve ocorrer com energia interna e entropia? Você deve pensar em sintonia com a 2ª Lei: Deve haver aumento TOTAL da entropia. Isto ocorre quando a soma dS + dS_{viz} > 0. O dS, entropia do sistema, é claro na equação. Já o dS_{viz} = -dU/T. Logo, uma diminuição em A, apesar de aparentar depender de U, na verdade é função da Stotal.

Trabalho máximo

$dS \geq dq/T \rightarrow TdS \geq dq$ + $dU = dq + dw$ → $dU \leq TdS + dw$ → $dw \geq dU - TdS$

O máximo trabalho que pode ser extraído do processo é obtido em equilíbrio, processos reversíveis:

$dw_{max} = dU - TdS$ Mas como : $dA = dU - TdS$ → $dw_{max} = dA$ $w_{max} = \Delta A$

Espontaneidade: foco no sistema

- **Trabalho máximo** $dw_{max} = dA$ $dw_{max} = dU - TdS$

Dependendo do sinal de dS, nem toda mudança na energia interna será convertida em trabalho !
Note que se há uma diminuição na entropia do sistema, para que o processo seja espontâneo, faz-se necessário que haja uma variação negativa na energia interna. Assim, o trabalho máximo será MENOR que a variação na energia interna.

Neste caso, este excedente de dU que não é convertido em trabalho é, de fato, utilizado para aumento da entropia da vizinhança, suprimindo a diminuição da entropia do sistema.

Note também que, pensando na função A como trabalho máximo, este trabalho é aquela parte da energia interna do sistema (U) menos a componente caótica, aquela que não pode ser utilizada para efetuar trabalho (TdS).

Para o caso em que dS aumenta, pode haver, sem prejuízo do balanço energético, diminuição da S_{viz} pela entrada de calor no sistema, levando a um trabalho maior que a energia interna, às custas de perda de entropia da vizinhança.

Espontaneidade:

- Trabalho máximo

Quando se oxida 1,000 mol de $C_6H_{12}O_6$ (glicose) a dióxido de carbono e água, a 25°C, de acordo com a equação $C_6H_{12}O_6(s) + 6\ O_2(g) \rightarrow 6\ CO_2(g) + 6\ H_2O(l)$, as medições calorimétricas dão $\Delta_r U^\ominus = -2808\ kJ\ mol^{-1}$ e $\Delta_r S^\ominus = +259{,}1\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$, a 25°C. Que energia é possível aproveitar (a) na forma de calor a pressão constante e (b) na forma de trabalho?

Método Sabemos que o calor liberado a pressão constante é igual a ΔH; precisamos então calcular $\Delta_r H^\ominus$ a partir de $\Delta_r U^\ominus$, que é conhecida. Para isto, admitamos que todos os gases presentes no sistema sejam perfeitos e usemos a Eq. 2.21 na forma $\Delta_r H = \Delta_r U + \Delta\nu_g RT$. Para termos o trabalho máximo disponível no processo, usamos a Eq. 3.39.

Resposta (a) Como $\Delta\nu_g = 0$, temos $\Delta_r H^\ominus = \Delta_r U^\ominus = -2808\ kJ\ mol^{-1}$. Portanto, a uma pressão constante, a energia disponível na forma de calor é 2808 kJ mol^{-1}. (b) Como $T = 298$ K, o valor de $\Delta_r A^\ominus$ é

$$\Delta_r A^\ominus = \Delta_r U^\ominus - T\Delta_r S^\ominus = -2885\ kJ\ mol^{-1}$$

Assim, a combustão de 1,000 mol de $C_6H_{12}O_6$ pode ser usada para produzir no máximo 2885 kJ de trabalho. O trabalho máximo disponível é maior do que a variação da energia interna graças à variação positiva da entropia da reação (que em parte se deve à formação de um grande número de moléculas pequenas a partir de uma molécula grande). O sistema, por isso, pode retirar energia das vizinhanças (reduzindo a entropia das vizinhanças) e torná-la disponível para fazer trabalho.

Exercício proposto 3.7 Repita os cálculos do exemplo anterior para a combustão de 1,000 mol de $CH_4(g)$, nas condições mencionadas, aproveitando os dados das Tabelas 2.6 e 2.8.

$[|qp| = 890\ kJ, |w_{máx}| = 818\ kJ]$

Espontaneidade: foco no sistema

- Função de Gibbs $\quad dG_{T,p} \leq 0 \qquad \boxed{dG = dH - TdS}$

  Mais comum em química, pois processos a pressão constante são prática comum em laboratório.

  Para saber se uma reação a P e T constantes é espontânea , olhe para o sinal de ΔG.

  O senso comum diria que uma reação endotérmica sempre seria proibida, mas há sim reações que ocorrem sob aumento de entalpia. Neste caso, para garantir que ΔG seja negativo, é preciso que a entropia aumente a partir de um certo valor.

Trabalho máximo de não-expansão

$$H = U + pV \longrightarrow dH = dq + dw + d(pV)$$

$$G = H - TS \longrightarrow dG = dH - TdS - SdT = dq + dw + d(pV) - TdS - SdT$$

Para T=cte: $\quad dG = dq + dw + d(pV) - TdS$

Sendo o processo reversível: $\quad dw = dw_{rev} \qquad dq = dq_{rev} = TdS \longrightarrow dG = TdS + dw_{rev} + d(pV) - TdS = dw_{rev} + d(pV)$

$$dG = (-pdV + dw_{add,rev}) + pdV + Vdp = dw_{add,rev} + Vdp \longrightarrow \boxed{dG = dw_{add,rev}}$$

Espontaneidade: foco no sistema

Qual a energia disponível para sustentar a atividade muscular e nervosa na combustão de 1,00 mol de moléculas de glicose nas condições normais, a 37°C (a temperatura do sangue)? A entropia-padrão da reação é $+259{,}1\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$.

Resposta Como a entalpia-padrão da reação é $-2808\ \text{kJ mol}^{-1}$, a energia de Gibbs padrão da reação é

$$\Delta_r G^\circ = -2808\ \text{kJ mol}^{-1} - (310\ \text{K}) \times (259{,}1\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}) = -2888\ \text{kJ mol}^{-1}$$

Portanto, $w_{e,máx} = -2888$ kJ para a combustão de l mol de glicose, e a reação pode proporcionar até 2888 kJ de trabalho diferente do de expansão. Para dimensionar este resultado, considere que uma pessoa com 70 kg de massa precisa de 2,1 kJ de trabalho para subir 3,0 m na vertical; portanto, precisa pelo menos de 0,13 g de glicose para efetuar a subida (na prática, a necessidade é bastante maior).

Exercício proposto 3.8 Que trabalho, além do de expansão, pode ser obtido pela combustão de 1,00 mol de $CH_4(g)$, em condições normais, a 298 K? Tem-se $\Delta_r S^\circ = -243\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$.

[818 kJ]

Espontaneidade: foco no sistema

- Função de Gibbs padrão de reação

$$\Delta_r G^\ominus = \Delta_r H^\ominus - T\Delta_r S^\ominus$$

Calculado no estado-padrão. A pressão de 1 bar define o estado-padrão, mas temperatura, não.

A energia de Gibbs padrão de reação é definida a partir do somatório das funções de Gibbs de produtos e reagentes normalizadas pelas quantidades molares.

$$\Delta_r G^\ominus = \sum_{\text{Products}} \nu \Delta_f G^\ominus - \sum_{\text{Reactants}} \nu \Delta_f G^\ominus$$

$$\Delta_r G^\ominus = \sum_J \nu_J \Delta_f G^\ominus(J)$$

• Uma breve ilustração

Para calcular a energia de Gibbs padrão da reação $CO(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$, a 25°C, escrevemos

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\ominus &= \Delta_f G^\ominus(CO_2,g) - \{\Delta_f G^\ominus(CO,g) + \tfrac{1}{2}\Delta_f G^\ominus(O_2,g)\} \\ &= -394{,}4\ \text{kJ mol}^{-1} - \{(-137{,}2) + \tfrac{1}{2}(0)\}\text{kJ mol}^{-1} \\ &= -257{,}2\ \text{kJ mol}^{-1}\ \bullet\end{aligned}$$

Exercício proposto 3.9 Calcule a energia de Gibbs padrão da reação de combustão do $CH_4(g)$ a 298 K. $[-818\ \text{kJ mol}^{-1}]$

Espontaneidade: foco no sistema

- Função de Gibbs padrão de reação

Para o caso de íons, tomamos o íon H^+ como o padrão, e a sua energia de Gibbs padrão de formação como o zero. Vejamos o exemplo abaixo para formação do íon cloreto e do íon prata.

$\Delta_f G^\ominus(H^+,aq) = 0$

Para a reação

$$\tfrac{1}{2}H_2(g) + \tfrac{1}{2}Cl_2(g) \rightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq) \qquad \Delta_r G^\ominus = -131{,}23\ \text{kJ mol}^{-1}$$

podemos escrever

$$\Delta_r G^\ominus = \Delta_f G^\ominus(H^+,aq) + \Delta_f G^\ominus(Cl^-,aq) = \Delta_f G^\ominus(Cl^-,aq)$$

e identificar $\Delta_f G^\ominus(Cl^-,aq)$ como $-131{,}23\ \text{kJ mol}^{-1}$. Conhecido o valor de $\Delta_f G^\ominus(Cl^-,aq)$, podemos calcular $\Delta_f G^\ominus(Ag^+,aq)$ a partir de

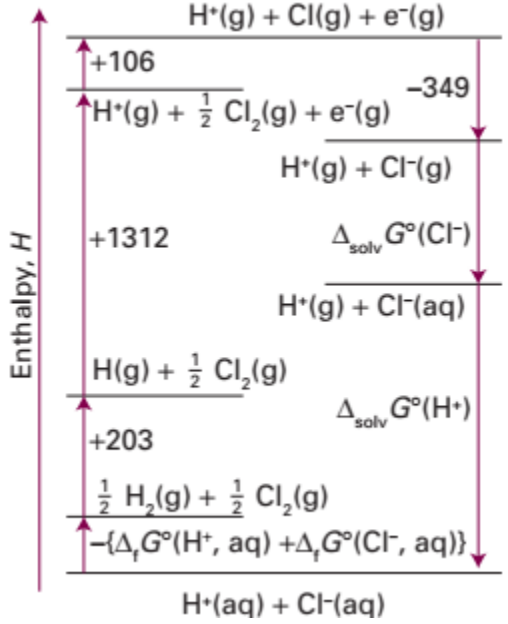
$$Ag(s) + \tfrac{1}{2}Cl_2(g) \rightarrow Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \qquad \Delta_r G^\ominus = -54{,}12\ \text{kJ mol}^{-1}$$

$\Delta_f G^\ominus(Ag^+,aq) = +77.11\ \text{kJ mol}^{-1}$.

Espontaneidade: foco no sistema

- Quais fatores são responsáveis pelo valor da função de Gibbs de formação de um íon em solução? Vamos analisar a formação do íon cloreto em água.

$\frac{1}{2}H_2(g) + \frac{1}{2}X_2(g) \rightarrow H^+(aq) + X^-(aq)$ ← Reação de formação



A soma das etapas no ciclo é zero, logo: $\Delta_f G^{\ominus}(Cl^-,aq) = 1272\ \text{kJ mol}^{-1} + \Delta_{solv}G^{\ominus}(H^+) + \Delta_{solv}G^{\ominus}(Cl^-)$

Fatores: Dissociação, ionização e hidratação do hidrogênio.

Obs: $\Delta_f G°$ em fase gasosa é desconhecida. Usam-se energias de ionização e afinidade eletrônica.

Espontaneidade: foco no sistema

- Energia de Gibbs de solvatação de íons

Max Born considerou a solvatação de um íon como o trabalho elétrico da transferência de um íon do vácuo para o solvente com permissividade elétrica ε_r.

$$\Delta_{solv}G^{\ominus} = -\frac{z_i^2 e^2 N_A}{8\pi\varepsilon_0 r_i}\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)$$

z_i é o número de carga do íon; r_i é o raio do íon; *e* é a carga do elétron.

Note que o $\Delta_{solv}G°$ é sempre <0.

Para o solvente água, a equação toma a forma:

$$\Delta_{solv}G^{\ominus} = -\frac{z_i^2}{(r_i/\text{pm})} \times (6.86 \times 10^4 \text{ kJ mol}^{-1})$$

Para ver com que exatidão a equação de Born reproduz os dados experimentais, calculemos a diferença entre os valores de $\Delta_f G°$ para o Cl^- e o I^-, em água a 25°C, sendo 181 pm o raio do primeiro íon e 220 pm o do segundo (Tabela 19.3, vol. 2):

$$\Delta_{solv}G^{\ominus}(Cl^-) - \Delta_{solv}G^{\ominus}(I^-) = -\left(\frac{1}{181} - \frac{1}{220}\right) \times (6{,}86 \times 10^4 \text{ kJ mol}^{-1})$$

$$= -67 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Esta diferença tem uma boa concordância com a que se determina experimentalmente, que é de -61 kJ mol^{-1}. ●

Exercícios

3.1 A evolução da vida necessita da organização de um número muito grande de moléculas para a formação das células biológicas. A formação dos organismos vivos viola a Segunda Lei da termodinâmica? Dê uma resposta clara e apresente argumentos detalhados para justificá-la.

3.8(a) Calcule a entropia-padrão das seguintes reações, a 298 K:

(a) $2\,CH_3CHO(g) + O_2(g) \rightarrow 2\,CH_3COOH(l)$

(b) $2\,AgCl(s) + Br_2(l) \rightarrow 2\,AgBr(s) + Cl_2(g)$

(c) $Hg(l) + Cl_2(g) \rightarrow HgCl_2(s)$

3.9(a) Com as entropias das reações calculadas no Exercício 3.8a e com as entalpias das mesmas reações, calcule as energias de Gibbs padrão das reações, a 298 K.

3.10(a) Com as energias de Gibbs padrão de formação, calcule as energias de Gibbs padrão das reações do Exercício 3.8a, a 298 K.

3.12(a) A entalpia-padrão de combustão do fenol sólido (C_6H_5OH) é $-3054\ kJ\ mol^{-1}$ a 298 K, e a sua entropia molar padrão é $144{,}0\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$. Calcule a energia de Gibbs padrão de formação do fenol a 298 K.

3.14(a) Calcule o trabalho máximo, diferente do de expansão, que pode ser obtido, por mol, numa célula a combustível em que a reação química é a combustão do metano a 298 K.

3.16(a) Suponha que 3,0 mmol de $N_2(g)$ ocupem $36\ cm^3$ a 300 K e que se expandam a $60\ cm^3$. Calcule ΔG para o processo.

3.17(a) A variação da energia de Gibbs, num processo a pressão constante, ajusta-se à expressão $\Delta G/J = -85{,}40 + 36{,}5(T/K)$. Calcule o valor de ΔS no processo.

Equação Fundamental da Termodinâmica

Combinando as duas primeiras leis da termodinâmica: $dU = dq + dw$ + $dq_{rev} = TdS$ $\xrightarrow{dw_{rev} = -pdV}$ $dU = TdS - pdV$

Esta equação se aplica tanto a processos reversíveis quanto irreversíveis, uma vez que d*U* é função de estado. Entretanto o sistema deve ser fechado e não há trabalho diferente do de expansão.

Relações entre propriedades termodinâmicas

$dU = TdS - pdV$ → U(S,V) → $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV$ Diferencial total de U.

Comparando com a equação fundamental: $dU = TdS - pdV$ → $\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T$ $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -p$

Coeficiente angular

Obtemos relações entre propriedades do sistema. Uma definição puramente termodinâmica de temperatura e outra de pressão.

Relações de Maxwell

Fundamento matemático: se $f(x,y)$, sua variação infinitesimal será escrita como $df = gdx + hdy$. g e h são funções de x e y, respectivamente. df será uma diferencial exata se:

$$\left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)_y$$ ← Relação de Euler

Para a equação fundamental, que é uma diferencial exata, as funções que multiplicam dS e dV devem atender esta relação.

$$dU = TdS - pdV \longrightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$$

Esta é uma das relações de Maxwell.

Para obter outras relações de Maxwell, precisamos obter primeiro as chamadas equações de Gibbs.

A equação fundamental é a primeira das 4 equações de Gibbs.

$$dU = TdS - pdV \longrightarrow$$ Variáveis naturais de U: S e V. → U(S,V)



Relações de Maxwell

- Equações de Gibbs

$H = U + PV \rightarrow dH = dU + d(PV) \rightarrow dH = dU + PdV + VdP \rightarrow dH = TdS - PdV + PdV + VdP$

$\mathbf{dH = TdS + VdP}$ ⟶ Variáveis naturais de H: $H(S,P)$

Aplicando a relação de Euler: $\left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)_y$ ⟶ $\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p$

Relação de Maxwell obtida da Equação de Gibbs para H

Obtenha as próximas duas equações de Gibbs, para *A* e *G*, e derive, a partir delas, as outras duas relações de Maxwell.

Dependência de U com V, pressão interna

$$\pi_T = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$$

Fazendo uso da diferencial total da energia interna: $$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV$$

Dividindo por d*V:* $$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$$ Mantendo T constante.

Substituindo as relações já conhecidas, temos: $$\pi_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - p$$

A pressão interna pode ser então relacionada com variáveis de simples mensuração usando uma das relações de Maxwell:

$$\pi_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$$ Esta é uma equação termodinâmica de estado !

Dependência de U com V, pressão interna

- Demonstre que a pressão interna para um gás ideal é 0.

$$\pi_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$$

Para um gás ideal: $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial (nRT/V)}{\partial T}\right)_V = \frac{nR}{V}$

O que leva a: $\pi_T = \frac{nRT}{V} - p = 0$

3.5 Discuta a interpretação física de qualquer uma das relações de Maxwell.

Qual é a expressão para H, assumindo-se que se conhece o comportamento de G (isto é, suas derivadas parciais).

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S \qquad \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V$$

Partindo da definição de G: $G = H - TS$

A seguinte equação é uma diferencial exata? $dT = \frac{p}{R}\,dV + \frac{V}{R}\,dp$

Use a relação de Euler.

Qual a dependência da Entropia com o Volume, para processos com a Temperatura constante para um gás que segue a equação de estado de van der Waals?

$$p = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{an^2}{V^2}$$

Sabemos que $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{\alpha}{\kappa}$. Para o mercúrio: $\alpha = 1.82 \times 10^{-4}/\mathrm{K}$ $\kappa = 3.87 \times 10^{-5}/\mathrm{atm}$ a 20 ºC.

Determine como a entropia varia com o volume sob condições isotérmicas nesta mesma temperatura.

Propriedades da Função de Gibbs

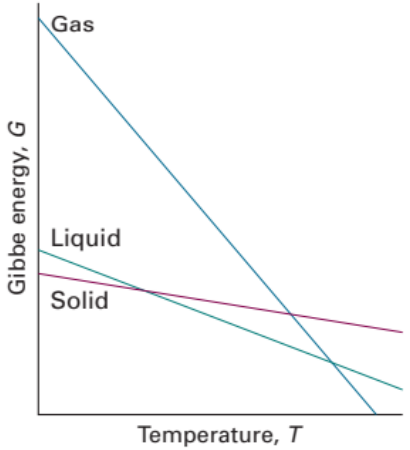
A dependência de G com P e T é importante para o estudo de fenômenos de transição de fase e reações químicas.

Já deduzimos a equação fundamental da termodinâmica química, que relaciona G com as variáveis mais comuns na atividade química, a pressão e temperatura:

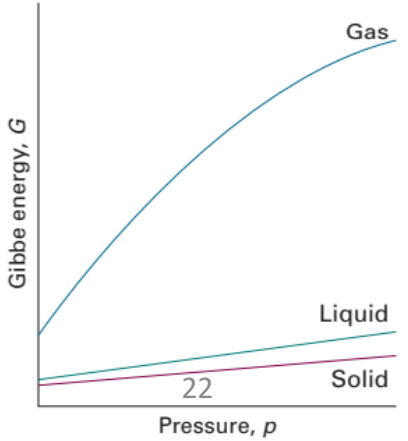
$$dG = Vdp - SdT$$

Comparando com a diferencial total, temos: $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S \qquad \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V$

Como *G* varia com *T*? Como *S* é positivo para todas substâncias, *G* diminui com o aumento de *T*.
Quanto maior a entropia do sistema, mais rápida é essa diminuição de *G* com *T*.



Como G varia com P? Como V é positivo para todas substâncias, G sempre aumenta com o aumento de P.
G varia mais rapidamente para sistemas com maiores volumes.



Dependência de G com T

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S$$

Pela definição de *G*, temos: $S = (H - G)/T.$ ⟶ $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = \frac{G - H}{T}$

Reconhecemos que: $$\left(\frac{\partial (G/T)}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p + G\frac{\mathrm{d}(1/T)}{\mathrm{d}T} = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p - \frac{G}{T^2} = \frac{1}{T}\left\{\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p - \frac{G}{T}\right\}$$

E da relação acima, temos: $$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p - \frac{G}{T} = \frac{G - H}{T} - \frac{G}{T} = -\frac{H}{T}$$

O que, substituindo, chega a: $$\left(\frac{\partial (G/T)}{\partial T}\right)_p = -\frac{H}{T^2}$$ **Eq. Gibbs-Helmholtz**

Para mudanças a pressão constante ↓

$$\left(\frac{\partial (\Delta G/T)}{\partial T}\right)_p = -\frac{\Delta H}{T^2}$$

Conhecendo a entalpia saberemos como *G*/*T* varia com a temperatura.

G/*T* é importante pois tem relação direta com a constante de equilíbrio, como havemos de demonstrar.

Dependência de G com T

Outra forma de expressar a eq de Gibbs-Helmholtz: $\left(\frac{\partial \frac{\Delta G}{T}}{\partial \frac{1}{T}}\right)_p = \Delta H$

A variação de entalpia é então o coeficiente angular do gráfico $\Delta G/T$ versus $1/T$

Logo, aproximando ΔH como constante no intervalo de temperatura, temos: $\left(\frac{\Delta \frac{\Delta G}{T}}{\Delta \frac{1}{T}}\right)_p \approx \Delta H$

Considere a reação: $2H_2\,(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2H_2O\,(\ell) \quad \Delta G\,(25°C, 1\text{ atm}) = -474.36\text{ kJ} \quad \Delta H = -571.66\text{ kJ}$

Descubra: $\Delta G\,(100°C, 1\text{ atm})$ Considerando ΔH e pressão cte.

$$\Delta\frac{1}{T} = \frac{1}{373\text{ K}} - \frac{1}{298\text{ K}} = -0.000674/\text{K} \qquad \left(\frac{\Delta \frac{\Delta G}{T}}{-0.000674/\text{K}}\right)_p \approx -571.66\text{ kJ} \qquad \Delta\frac{\Delta G}{T} = 0.386\,\frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

$$\left(\frac{\Delta G}{373\text{ K}}\right)_{\text{final}} - \left(\frac{-474.36\text{ kJ}}{298\text{ K}}\right)_{\text{initial}} = 0.386\,\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \qquad \Delta G_{\text{final}} = \Delta G\,(100°C) = -450.\text{ kJ}$$

Dependência de G com P

$$\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V \qquad dG = V\,dp \qquad \Delta G = \int_{p_i}^{p_f} V\,dp \qquad G_m(p_f) = G_m(p_i) + \int_{p_i}^{p_f} V_m\,dp$$

← Usando grandezas molares

Para um sólido, o V_m é praticamente constante com a pressão:

$$G_m(p_f) = G_m(p_i) + V_m \int_{p_i}^{p_f} dp = G_m(p_i) + (p_f - p_i)V_m$$

Exercício proposto 3.12 Calcule a variação de G_m para o gelo a −10°C, com massa específica igual a 917 kg m^{-3}, quando a pressão aumenta de 1,0 bar até 2,0 bar. [+2,0 J mol^{-1}]

Suponhamos que numa certa transição de fase de um sólido se tenha $\Delta_{trs}V = +1{,}0$ cm^3 mol^{-1}, independente da pressão. Então, para uma elevação até 3,0 Mbar ($3{,}0 \times 10^{11}$ Pa) de pressão, a partir de 1,0 bar ($1{,}0 \times 10^5$ Pa), a variação da energia de Gibbs da transição será, em relação a $\Delta_{trs}G$ (1 bar),

$$\begin{aligned}\Delta_{trs}G(3\text{ Mbar}) &= \Delta_{trs}G(1\text{ bar}) + (1{,}0 \times 10^{-6}\text{ m}^3\text{ mol}^{-1}) \times (3{,}0 \times 10^{11}\text{ Pa} - 1{,}0 \times 10^5\text{ Pa}) \\ &= \Delta_{trs}G(1\text{ bar}) + 3{,}0 \times 10^2\text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

onde se considerou 1 Pa m^3 = 1 J. ●

Para gases ideais: $V_m = RT/p$

$$G_m(p_f) = G_m(p_i) + RT\int_{p_i}^{p_f}\frac{1}{p}dp = G_m(p_i) + RT\ln\frac{p_f}{p_i}$$

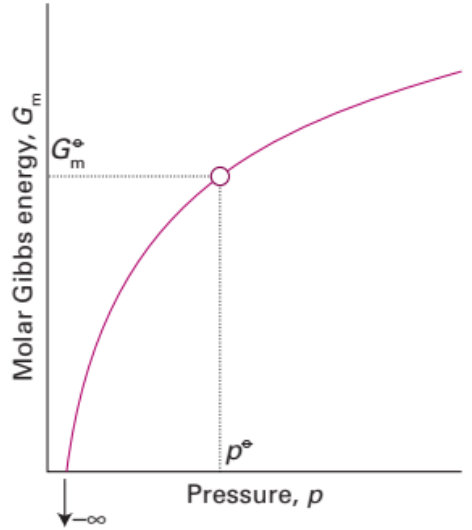
(apenas mudanças isotérmicas)

$$G_m(p) = G_m^{\ominus} + RT\ln\frac{p}{p^{\ominus}}$$

Cálculo de G_m de um gás em qualquer pressão *P*.

Dependência de G com P

Exercício proposto 3.13 Calcule a variação da energia de Gibbs molar do vapor d'água (considerado como um gás perfeito) quando a pressão aumenta isotermicamente de 1,0 bar até 2,0 bar, a 298 K. Observe que, enquanto a variação da energia de Gibbs molar para uma fase condensada (Exercício proposto 3.12) é de alguns poucos joules, a resposta que você deve obter para um gás é da ordem de quilojoules por mol. [+1,7 kJ mol^{-1}]



Qual a mudança em G para um processo no qual 0,022 mol de um gás ideal vai de 2505 psi para 14,5 psi na temperatura de 295 K?

$$\Delta G = (0.022\ \text{mol})\left(8.314\ \frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}}\right)(295\ \text{K})\ \ln\frac{14.5\ \text{psi}}{2505\ \text{psi}}$$

$$\Delta G = -278\ \text{J}$$

$$\Delta G = nRT\ln\frac{p_f}{p_i} \longrightarrow \Delta\mu = RT\ln\frac{p_f}{p_i} \longrightarrow \mu = \mu^\circ + RT\ln\frac{p}{p^\circ}$$

$f = \phi \cdot p$ Fugacidade e coeficiente de fugacidade

$\mu = \mu^\circ + RT\ln\frac{f}{p^\circ}$ Eq para gases reais

$\lim_{p\to 0}(f) = p; \qquad \lim_{p\to 0}\phi = 1$

3.16(b) Suponha que 2,5 mmol de Ar(g) ocupem 72 dm^3 a 298 K e se expandam a 100 dm^3. Calcule ΔG para o processo.

3.18(b) Calcule a variação da energia de Gibbs de 25 g de metanol (massa específica 0,791 g cm^{-3}) quando a pressão aumenta isotermicamente de 100 kPa até 100 MPa. Considere $k_T = 1{,}26 \times 10^{-9}\ Pa^{-1}$.

3.19(b) Calcule a variação do potencial químico (ou seja, da energia de Gibbs molar) de um gás perfeito quando a sua pressão aumenta isotermicamente de 92,0 kPa até 252,0 kPa, a 50°C.

3.21(b) Estime a variação da energia de Gibbs de 1,0 dm^3 de água quando a pressão sobre o líquido aumenta de 100 kPa para 300 kPa.

3.20(b) O coeficiente de fugacidade de um certo gás, a 290 K e 2,1 MPa, é 0,68. Calcule a diferença entre a energia de Gibbs molar do gás e a de um gás perfeito, no mesmo estado.

3.22(b) Calcule a variação da energia de Gibbs molar do oxigênio quando sua pressão aumenta isotermicamente, a 500 K, de 50,0 kPa até 100,0 kPa.

3.5 Discuta a interpretação física de qualquer uma das relações de Maxwell.

Mostre que $(\partial S/\partial p)_T = -\alpha V$.